國立高師大附中110學年度第2學期期末考高一數學科試題

（考試時間：80分鐘）

一、多重選擇題(每題5分，共4題，合計20分。每題答錯1個選項給3分，答錯2個選項給1分，答錯3個或3個以上選項不給分)

1. 高三某班10位同學參加大學學測，其中數學的級分數為$x_1,x_2,\cdots x_{10}$，其算術平均數為10，標準差為3，若令$f(x)=(x_1-x)^2+(x_2-x)^2+\cdots+(x_{10}-x)^2$，若將此10筆成績標準化後為$z_1,z_2,\cdots z_{10}$，則下列何者為真？(A)$f(10)=90(B)x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{10}^2=1100$ (C)$f(3)$是極小值 (D)$f(7)<f(8)$ (E) $z_1^2+z_2^2+\cdots+z_{10}^2=10$。

2. 有10筆(X,Y)的資料: $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_{10},y_{10})$，若X、Y之算術平均數分別為$\mu_x=6$，$\mu_y=7$，X的標準差為$\sigma_x=4$，Y的標準差為$\sigma_y=2$，且X、Y之相關係數$r=0.8$

則下列何者為真？(A) $x_1^2, x_2^2, \cdots, x_{10}^2$的標準差為16

(B) $\frac{2}{3}x_1^2+2, \frac{2}{3}x_2^2+2, \cdots, \frac{2}{3}x_{10}^2+2$的算術平均數為26

(C) $-\frac{1}{3}x_1+2, -\frac{1}{3}x_2+2, \cdots, -\frac{1}{3}x_n+2$的標準差為$\frac{2}{3}$(D)若加進兩筆資料(1,5),(11,9)，則新的X、Y之相關係數必大於0.8 (E)設$x_1,x_2,\cdots x_{10}$的中位數為Me_x，$y_1,y_2,\cdots y_{10}$的中位數為Me_y，若將此20筆資料合併: $x_1,x_2,\cdots x_{10}, y_1,y_2,\cdots y_{10}$，設此20筆資料的中位數為$Me$，則$Me$必介於$Me_x$與$Me_y$之間(含$Me_x$、$Me_y$)。

3. 若有向角θ的始邊為x軸正向，終邊上一點P的坐標為P(x，5)且$\cos\theta=-\frac{4}{5}$，則下列何者正確？

(A)θ是第四象限角 (B) x$=-\frac{20}{3}$ (C) $\sin\theta=-\frac{3}{5}$ (D) $\tan(180^\circ+\theta)=-\frac{3}{4}$

(E) $\sin\frac{\theta}{2}>0$。

4. 已知$\triangle ABC$，下列哪些選項中的敘述何者正確？(A) $\sin A,\sin B,\sin C$ 可能都小於$\frac{1}{3}$ (B)若$\sin 2A=\sin 2B$，則△ABC為等腰三角形 (C) 若$\cos A=\cos B$，則△ABC為等腰三角形 (D)若$\overline{AB}=\sqrt{2}$，$\overline{AC}=1$，如果再知道$\triangle ABC$的面積，就可以確定$\triangle ABC$唯一的形狀與大小 (E)若$\overline{AB}=\sqrt{2}$，$\overline{AC}=1$，如果再知道$\triangle ABC$的外接圓半徑，就可以確定$\triangle ABC$唯一的形狀與大小。

二、填充題：答案全對才給分

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
得分	8	16	24	32	38	44	50	54	58	62	66	70	74	76	78	80

1. $\sin(-30^\circ)-\cos 60^\circ+\tan 315^\circ=$ （1） 。

2. 若 $\sin(-80°)=k$，則 $\tan 190°$ 之值為 (2) （以 k 表示）。

3. 已知 $\tan\theta=-3$ 求 $\dfrac{\sin(180^0-\theta)\tan(180^0-\theta)}{\cos(270^0+\theta)}-\dfrac{\cos(\theta-90^0)}{\sin(540^0+\theta)}$ 之值為 (3) 。

4. 若 $180°<\theta<225°$，且 $\tan\theta+\dfrac{1}{\tan\theta}=\dfrac{25}{12}$，則 $\cos\theta-\sin\theta=$ （4） 。

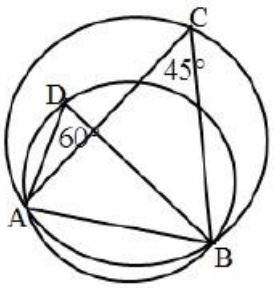
5. 極座標平面上有三點 $A[5,40°]$，$B[8,70°]$，$C[6,130°]$，則三角形 ABC 的面積為 （5） 。

6. 設△ ABC 三邊 $\overline{BC}$, $\overline{CA}$, $\overline{AB}$ 上的高為 $h_a=12$，$h_b=8$，$h_c=6$，試求(1) $\cos A=$ （6） 。
(2) △ABC 的面積= （7） 。

7. 設 $A=\sin 220^\circ$；$B=\cos 140^\circ$；$C=\tan 310^\circ$；$D=\sin 315^\circ$，請比較 A、B、C、D 四數的大小關係為 （8） 。

8. 圓內接四邊形 $ABCD$ 中，$\overline{AB}=3$，$\overline{BC}=3$，$\overline{CD}=5$，且對角線 $\overline{BD}=7$，則 $\overline{AD}=$ （9） 。

9. 如下圖，大小兩圓相交於 A、B 二點，C 在大圓上且 $\angle C=45^\circ$，D 在小圓上且 $\angle D=60^\circ$，則大圓與小圓的面積比為 （10） 。(化作最簡整數比)



10. 自塔之東一點 A, 測得塔頂之仰角為 60°，在塔之南 30°東一點 B, 測得塔頂之仰角為 30°.
設 A、B 兩點相距 $100\sqrt{7}$ 公尺，則塔高為 （11） 公尺。

11. 某校 250 位學生，每位各投籃 6 次，他們的進球數如下表。

進球數	0	1	2	3	4	5	6
人數	14	28	40	68	38	37	25

則這 250 筆進球數據的第 60 百分位數 $P_{60}=$ （12） 。

12. 某次數學考試成績不太理想，多數同學偏低，於是老師決定將每人的原始成績取平方根後再乘以 10 作為正式紀錄的成績。今隨機抽選 50 位同學，發現調整前的成績其平均為 40 分，調整後的成績其平均為 60 分。試問這 50 位同學調整後成績的標準差為 （13） 分。

13. 設二維數據 $(0,2),(1,1),(1,a),(2,b)$，設 y 對 x 的迴歸直線為 $L: y=-2x+2$，則數對 (a,b) = （14） 。

14. 已知某班學生的數學成績 x 與英文成績 y 的算術平均數分別為 $\mu_x=56$，$\mu_y=60$，數學成績 x 的標準差為 σ_x，英文成績 y 的標準差為 σ_y，且 x, y 的相關係數 $r=0.8$。若 y 對 x 的迴歸直線過點（36，48），則(1) $\frac{\sigma_y}{\sigma_x}$ = （15） ；(2)若老師將班上每人的數學成績乘以 $\frac{3}{2}$ 再加 10 分，即新的數學成績 $x'=\frac{3}{2}x+10$，而英文成績乘以 $\frac{5}{3}$ 再減 10，即新的英文成績 $y'=\frac{5}{3}y-10$，則 y' 對 x' 之迴歸直線斜率為 （16） 。

【本試題結束】

國立高師大附中 110 學年度第 2 學期期末考高一數學科答案卷

班級＿＿座號＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿＿

一、多重選擇題(每題 5 分，共 4 題，合計 20 分。每題答錯 1 個選項給 3 分，答錯 2 個選項給 1 分，答錯 3 個或 3 個以上選項不給分)

1	2	3	4

二、填充題：答案全對才給分

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
得分	8	16	24	32	38	44	50	54	58	62	66	70	74	76	78	80

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)	(12)
(13)	(14)	(15)	(16)

國立高師大附中 110 學年度第 2 學期期末考高一數學科答案卷

班級＿＿座號＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿＿

一、多重選擇題(每題 5 分，共 4 題，合計 20 分。每題答錯 1 個選項給 3 分，答錯 2 個選項給 1 分，答錯 3 個或 3 個以上選項不給分)

1	2	3	4
AE	DE	BD	AC

二、填充題：答案全對才給分

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
得分	8	16	24	32	38	44	50	54	58	62	66	70	74	76	78	80

(1)	(2)	(3)	(4)
-2	$-\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$	4	$-\frac{1}{5}$
(5)	(6)	(7)	(8)
$12\sqrt{3}-5$	$\frac{7}{8}$	$\frac{64\sqrt{15}}{5}$	A＞D>B>C
(9)	(10)	(11)	(12)
8	3:2	$100\sqrt{3}$	3.5
(13)	(14)	(15)	(16)
20	(-1,-2)	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{3}$